

REVIU LANJUTAN JURNAL

“A GRAPH-BASED FRAMEWORK FOR CRYPTOGRAPHIC RISK MODELING IN THE POST-QUANTUM TRANSITION: TLS 1.3 AND TLCP ANALYSIS”

Nama : Mohamad Rahmadi
NIM : 251012050089
Program Studi : Magister Teknik Informatika

A. PENDAHULUAN

Perkembangan pesat teknologi komputasi kuantum dalam beberapa tahun terakhir telah memicu paradigma baru di bidang keamanan siber. Komputer kuantum skala besar diproyeksikan memiliki kemampuan komputasi yang dapat mematahkan asumsi keamanan algoritma kriptografi kunci publik klasik (seperti RSA dan ECC) melalui implementasi Algoritma Shor. Menghadapi ancaman ini, komunitas global kini berada dalam fase krusial transisi menuju Kriptografi Pasca-Kuantum (*Post-Quantum Cryptography* atau PQC).

Namun, proses migrasi menuju PQC pada ekosistem teknologi informasi organisasi bukanlah perkara mudah. Sebagian besar organisasi tidak memiliki visibilitas yang cukup terhadap aset kriptografi mereka dan bagaimana kerentanan kuantum pada satu primitif dapat merambat serta meruntuhkan keamanan sistem secara keseluruhan. Penelitian pionir oleh Herrera dkk. (2026) yang berjudul "*A graph-based framework for cryptographic risk modeling in the post-quantum transition: TLS 1.3 and TLCP analysis*" memberikan solusi inovatif dengan memperkenalkan kerangka kerja berbasis graf berarah (*directed graph*). Model ini berhasil memetakan ketergantungan kriptografi serta mengkuantifikasi risiko sistemik pada protokol komunikasi TLS 1.3 dan TLCP menjadi sebuah skor skalar yang dapat diaudit.

Meskipun penelitian tersebut memberikan fondasi yang kuat, penerapan teori graf untuk pemodelan risiko kuantum masih menyisakan ruang pengembangan yang sangat luas. Kompleksitas infrastruktur jaringan modern yang heterogen, munculnya berbagai protokol komunikasi baru (khususnya pada ekosistem IoT dan jaringan internal perusahaan), serta kebutuhan akan otomatisasi audit risiko menjadi pendorong utama perlunya eksplorasi akademis dan praktis lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan sebuah

kajian komprehensif untuk memetakan peluang-peluang riset masa depan yang dapat dikembangkan dari konsep dasar pemodelan graf kriptografi ini. Selain itu, dalam laporan ini juga dibahas mengenai potensi riset lain yang berkaitan dengan latar belakang permasalahan beserta dengan metodologi dan tahapan yang dapat dilakukan.

B. POTENSI PENELITIAN SERUPA

1. Penerapan Teori Graf pada Protokol Komunikasi Lain

Jurnal yang telah direviu membahas penelitian tentang penerapan graf berarah pada protokol TLS 1.3 dan TLCP. Kerangka kerja berbasis graf berarah (*directed graph*) yang diperkenalkan dalam jurnal ini sangat potensial untuk diekstrapolasi ke protokol di luar TLS 1.3 dan TLCP. Keunggulan utama teori graf adalah kemampuannya memodelkan hubungan hierarkis dari objek yang heterogen. Berikut ini adalah potensi penerapan dimaksud.

a. Protokol IoT (MQTT, CoAP)

Protokol Internet of Things (IoT) sering kali menggunakan *cipher suite* yang sangat ringan (*lightweight cryptography*) karena keterbatasan daya komputasi perangkat. Dengan memodelkan ketergantungan MQTT berbasis TLS (MQTTS) ke dalam graf, peneliti masa depan dapat mengidentifikasi apakah simpul primitif pasca-kuantum (PQC) yang disematkan terlalu membebani simpul perangkat (*endpoint nodes*).

b. Protokol Lapisan Jaringan (IPsec / VPN)

IPsec memiliki arsitektur negosiasi kunci (IKEv2) yang kompleks dengan banyak opsi algoritma enkripsi dan pertukaran kunci. Penerapan model graf di sini dapat memetakan risiko "hulu-ke-hilir" dari infrastruktur VPN korporat, memvisualisasikan bagaimana satu algoritma pertukaran kunci yang rentan kuantum dapat meruntuhkan keamanan seluruh terowongan data (*data tunnels*) organisasi.

2. Analisis Performa Protokol dalam Transisi Pasca-Kuantum

Jurnal ini secara teoritis mengkuantifikasi risiko menggunakan metrik seperti *Systemic Quantum Risk Score* (S-QRS). Namun, jika dikaitkan dengan aspek performa riil, terdapat beberapa poin kritis yang perlu ditambahkan:

a. Kompleksitas Pesan vs. Ukuran Graf

Algoritma PQC (seperti Kyber/ML-KEM atau Dilithium/ML-DSA) memiliki ukuran kunci dan tanda tangan digital yang jauh lebih besar dibandingkan

kriptografi klasik (RSA/ECC). Dalam model graf, penambahan bobot (*weight*) pada *edge* dapat merepresentasikan latensi jaringan tambahan atau fragmentasi paket yang terjadi saat protokol melakukan *handshake*.

b. Skalabilitas Komputasi Graf

Ketika sebuah organisasi memiliki ribuan sesi TLS aktif dengan konfigurasi *cipher suite* yang berbeda-beda, graf risiko akan membengkak (*graph explosion*). Analisis performa komputasi algoritma graf itu sendiri (misalnya, pencarian jalur kritis atau perhitungan sentralitas simpul) perlu dievaluasi agar penilaian risiko dapat berjalan secara *real-time*.

C. POTENSI RISET SESUAI LATAR BELAKANG PERMASALAHAN JURNAL

Salah satu potensi riset yang dikaitkan dengan latar belakang permasalahan yang ada pada jurnal, khususnya tentang penentuan skala prioritas migrasi menggunakan skor risiko kuantum. Dengan adanya perkembangan teknologi saat ini, khususnya di bidang Kecerdasan Artifisial (KA), penentuan skor ini dapat dilakukan dengan menggunakan *tools* inventarisasi aset kriptografi. Secara umum, *tools* atau perangkat lunak inventarisasi aset kriptografi adalah sistem yang dirancang untuk melakukan identifikasi, pemetaan, dan analisis mendalam terhadap implementasi kriptografi di dalam suatu infrastruktur organisasi.

Dalam konteks transisi pasca-kuantum (*post-quantum transition*), alat ini menjadi krusial karena ancaman komputasi kuantum dapat mematahkan asumsi keamanan kriptografi klasik. Berdasarkan kerangka kerja penelitian yang diunggah, berikut adalah penjelasan mengenai fungsi dan peranan utama dari alat tersebut:

1. Fungsi Utama Tools Inventarisasi Aset Kriptografi

a. Pemetaan Aset dan Dependensi (*Dependency Mapping*)

Alat ini memetakan komponen kriptografi (seperti algoritma, pustaka, dan protokol) sebagai graf terarah (*directed graphs*). Ini memungkinkan organisasi melihat hubungan ketergantungan antara aplikasi, layanan, dan protokol komunikasi (seperti TLS 1.3 dan TLCP).

b. Kuantifikasi Risiko

Alat ini membantu menghitung skor risiko (seperti S-QRS) dengan mengevaluasi kepentingan struktural dari setiap komponen kriptografi. Ini membantu organisasi menentukan prioritas migrasi seperti apa yang harus diperbaiki atau diperbarui terlebih dahulu.

c. **Visibilitas dan Pengawasan**

Memberikan visibilitas terhadap kerentanan tersembunyi. Dengan *dashboard* yang interaktif, staf IT dapat memahami letak risiko kriptografi secara *real-time*, termasuk peringatan jika terjadi perubahan konfigurasi sistem yang melemahkan algoritma kriptografi.

2. Metodologi Implementasi

Berdasarkan pendekatan yang diusulkan dalam penelitian, penggunaan *tools* ini umumnya melibatkan tahapan berikut agar efektif:

a. Tahap Pengembangan *tools*

Secara umum, tahap pengembangan *tools* ini dapat dilakukan dalam 5 tahapan sebagai berikut.

Tahap	Aktivitas
Tahap 1: <i>Definition</i>	Menentukan <i>scope</i> protokol (misalnya TLS 1.3 dan SSH) dan standar algoritma yang akan diukur (misal: AES, ECC, RSA, ML-KEM, dll).
Tahap 2: <i>Data Modeling</i>	Merancang skema <i>database</i> graf (node dan relasi). Menentukan atribut apa saja yang ada pada node (misal: <i>key length</i> , <i>expiration date</i>).
Tahap 3: <i>Development</i>	Membuat <i>source code</i> menggunakan bahasa pemrograman (contohnya Python) untuk membuat program yang dapat melakukan otomasi dalam pengumpulan data dan memasukkannya ke dalam <i>database</i> secara otomatis.
Tahap 4: <i>Risk Algorithm</i>	Mengembangkan rumus matematika untuk kalkulasi skor risiko. Contoh: Jika sebuah node memiliki tingkat dependensi tinggi, maka risiko kuantumnya meningkat secara eksponensial.
Tahap 5: <i>UI Integration</i>	Menghubungkan <i>database</i> graf ke <i>dashboard</i> untuk memvisualisasikan risiko secara interaktif.

b. Tahap Pengujian dan Evaluasi

Tahap selanjutnya yaitu pengujian dan evaluasi. Tahapan ini dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan dan keakuratan dari *tools* dalam melakukan

inventarisasi aset kriptografi pada suatu protokol komunikasi. Berikut ini adalah hal yang dilakukan dalam melakukan pengujian dan evaluasi.

1) Sandbox Environment (*Proof of Concept*)

Pengujian awal dilakukan pada jaringan kecil yang mencakup berbagai protokol (versi lama hingga terbaru) untuk memastikan alat mampu memetakan aset dengan akurat.

2) Manual Verification (*Benchmarking*)

Membandingkan hasil pemetaan otomatis dari alat dengan audit manual untuk menghitung *Accuracy Rate*. Langkah ini memastikan sistem tidak melewatkan protokol kriptografi yang ada.

3) *Pilot Deployment*

Penerapan pada lingkungan nyata, contohnya pada unit tertentu untuk menguji respon sistem terhadap perubahan konfigurasi kriptografi.

4) Uji Kegunaan (*Usability Testing*)

Evaluasi apakah staf IT dapat mengambil keputusan migrasi berdasarkan informasi yang disajikan oleh *tools* tersebut.

5) Perbaikan berkelanjutan (*Continuous Improvement*)

Melakukan perbaikan secara berkelanjutan pada *tools* agar hasil yang didapatkan sesuai dengan yang diharapkan.

3. Pentingnya dalam Transisi Pasca-Kuantum

Alat inventarisasi kriptografi bertindak sebagai fondasi strategi migrasi. Tanpa inventarisasi yang komprehensif, organisasi tidak akan mengetahui aset mana yang menggunakan kriptografi rentan terhadap serangan kuantum (seperti algoritma yang sudah usang). Dengan menggunakan kerangka berbasis graf, organisasi dapat melakukan:

- a. Analisis dampak agregat terhadap ekosistem secara keseluruhan.
- b. Pembandingan efektivitas protokol keamanan sebelum dan sesudah transisi.

Dengan kata lain, *tools* ini mengubah data teknis yang kompleks menjadi wawasan strategis, memungkinkan organisasi untuk merencanakan langkah keamanan masa depan secara terukur dan efisien.

Secara umum, contoh alat inventarisasi aset kriptografi mulai dari fungsi, tahapan, dan hasil yang diharapkan dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Contoh Alat Inventarisasi Aset Kriptografi

D. DAFTAR PUSTAKA

- Herrera, A. F., Gadimaliyev, M., Meng, Y., & Wang, L. (2026). *A Graph-Based Framework for Cryptographic Risk Modeling in the Post-Quantum Transition: TLS 1.3 and TLCP Analysis*. Information and Software Technology, 195, 108099. Elsevier. <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2026.108099>.
- National Institute of Standards and Technology. (2024). *Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (FIPS PUB 203)*. U.S. Department of Commerce. <https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.203>.
- National Institute of Standards and Technology. (2024). *Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (FIPS PUB 204)*. U.S. Department of Commerce. <https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.204>.
- National Institute of Standards and Technology. (2024). *Stateless Hash-Based Digital Signature Standard (FIPS PUB 205)*. U.S. Department of Commerce. <https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.205>.